

## Б-сплайн криви

Задача 1. Дадена е стегнатата Б-сплайн крива от втора степен  $S(u)$ , дефинирана чрез контролния полигон:  $P_0(25; 0)$ ,  $P_1(50; 50)$ ,  $P_2(-50; 50)$ ,  $P_3(0; 25)$  и  $P_4(-25; 0)$  и възловата редица

$$u_0 = u_1 = u_2 = 0; u_3 = 0,2; u_4 = 0,8; u_5 = u_6 = u_7 = 1$$

а) уверете се, че Б-сплайн кривата е зададена коректно;

б) да се намерят всички ненулеви базови Б-сплайн функции от първи ред  $N_{i,1}$ ;

в) да се намерят всички ненулеви базови Б-сплайн функции от втори ред  $N_{i,2}$ ;

г) да се намери параметризацията на  $S(u)$ ;

д) да се пресметнат  $S(0,2)$ ,  $S(0,5)$  и  $S(0,8)$  като се използват основните Б-сплайн функции;

е) да се начертая графика на  $S(u)$ ;

ж) добавете нов възел  $t = 0,5$ ;

з) намерете  $S(0,5)$  чрез алгоритъма на де Боор;

и) разделете кривата при  $u = 0,5$ , задайте контролните полигони на двете дъги и съответните им възлови вектори.

й) намерете  $S(0,8)$  чрез алгоритъма на де Боор.



Решение:

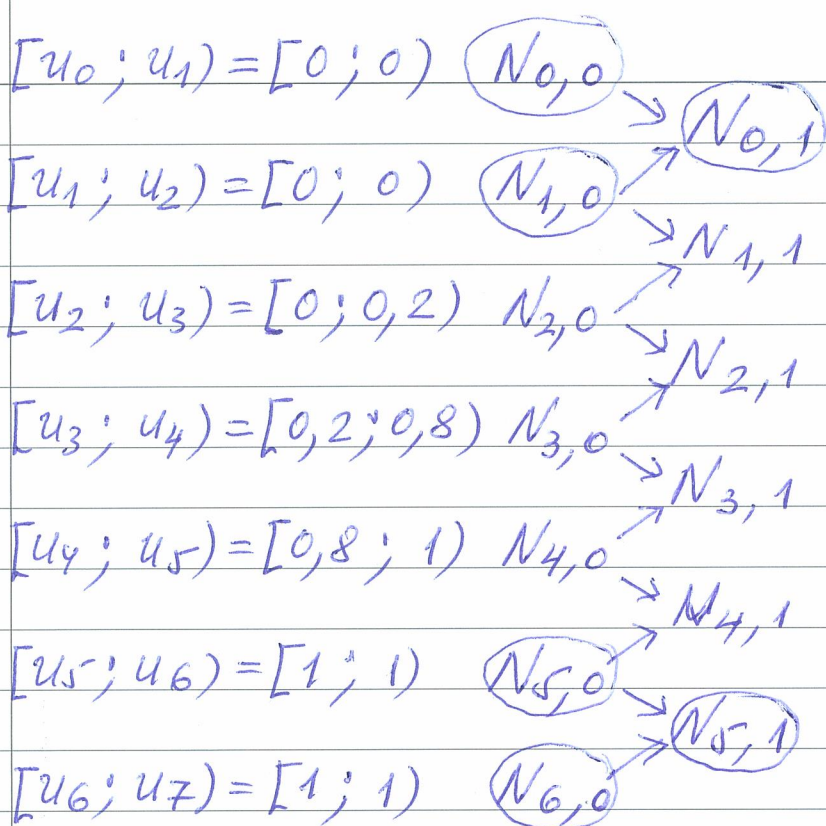
а) За да е зададена коректно една Б-сплайн крива, трябва да са изпълнени условията:

(1)  $m = n + p + 1$ , където  $m+1$  е броят на възлите  $(u_0, u_1, \dots, u_m)$ ,  $n+1$  — броят на контролните точки  $(P_0, P_1, \dots, P_n)$  и  $p$  — степента на кривата. В нашия случай това условие е изпълнено, защото  $m = 7$ ,  $n = 4$  и  $p = 2$ .  
 (2) Крайщата на интервала  $u \in [0, 1]$  трябва да са с кратност  $p+1$ . Това е така, защото  $u_0 = u_1 = u_2 = 0$  и  $u_5 = u_6 = u_7 = 1$ .

Заб.: Стегнатите Б-сплайн криви дават възможност за намаляне на степента на кривата. Ако зададем бие за крива на Безие, тогава  $p = n \Rightarrow m = 2n + 1$ , т.е. има  $2n + 2 = 2(n+1)$  възлови точки, а 0 и 1 са  $(n+1)$ -кратни възли; следователно, няма място за други възли.

Как се развждава по принцип? Да предположим, че (както при кривите на Безие) имаме зададен само контролния полигон  $P_0, P_1, P_2, P_3, P_4$ , който предполага степен 4. Но ние искаме по-малка степен, например 3. Тогава, съгласно твърдението  $m = n + p + 1 \Rightarrow m = 8$ , т.е. трябва да имаме 9 възлови точки  $u_0, u_1, \dots, u_8$ . Но съгласно (2) 0 и 1 трябва да бъдат  $p+1 = 3+1 = 4$ -кратни възли, т.е. остава само един възел, който може да се издере в интервала  $(0, 1)$ .

б) За пресмятането на базисите Б-сплайн функции се използва следната схема:



На всеки интервал съответства базова Б-сплайн функция от нулев ред. Точно е, че заградените  $N_{0,0}$ ,  $N_{1,0}$ ,  $N_{5,0}$  и  $N_{6,0}$  съответстват на формални (празни) интервали - затова те са тъждествено равни на нула.

За другите ( $N_{2,0}$ ,  $N_{3,0}$  и  $N_{4,0}$ ) базови Б-сплайн функции от нулев ред ще имаме

$$N_{2,0} = \begin{cases} 1 & \text{за } u \in [0; 0, 2) \\ 0 & \text{за } u \in [0, 2; 0, 8) \end{cases}$$

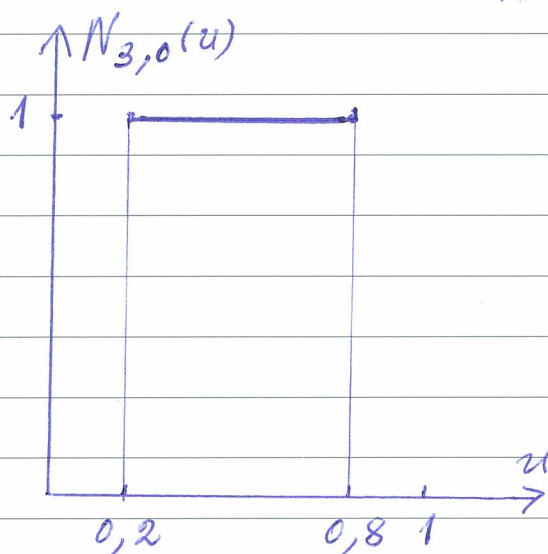
$$N_{3,0} = \begin{cases} 1 & \text{за } u \in [0, 2; 0, 8) \\ 0 & \text{за } u \in [0, 8; 1) \end{cases}$$

$$N_{4,0} = \begin{cases} 1 & \text{за } u \in [0, 8; 1) \\ 0 & \text{за } u \in [1; 1) \end{cases}$$



Т.е. всяка функция  $N_{i,0} (i=2,3,4)$  е равна на единица в нейния интервал и на нула – вън от него.

Графика на  $N_{3,0}(u)$



Сега да пресметнем базовите Б-сплайн функции  $N_{i,1}(u)$ . Всяка една от тях зависи от тези функции от нулев ред, както показват стрелките. Исно е, че  $N_{0,1}$  зависи от  $N_{0,0}$  и  $N_{1,0}$ , които са и двете твърdestвено равни на нула, следователно, и тя е такава. Същото важи и за другата зауредена функция –  $N_{5,1}$ . Така, че ще трябва да пресметаме  $N_{1,1}$ ,  $N_{2,1}$ ,  $N_{3,1}$  и  $N_{4,1}$ . Това става посредством формулата

$$N_{i,p}(u) = \frac{u - u_i}{u_{i+p} - u_i} N_{i,p-1}(u) + \frac{u_{i+p+1} - u}{u_{i+p+1} - u_{i+1}} N_{i+1,p-1}(u)$$

Прилагаме тази формула за  $N_{1,1}$ :

$$N_{1,1} = \frac{u - u_1}{u_2 - u_1} N_{1,0} + \frac{u_3 - u}{u_3 - u_2} N_{2,0}$$

Тъй като  $N_{1,0} \equiv 0$ , а  $N_{2,0} \neq 0$  за  $u \in [0,2)$ , ще имаме



$$N_{1,1} = \frac{\cancel{u} - 0}{u_3 - u_2} = \frac{u_3 - u}{u_3 - u_2} \cdot 1 = \frac{0,2 - u}{0,2 - 0} \cdot 1 = 1 - 5u \quad \text{за } u \in [0; 0,2)$$

$$N_{2,1} = \frac{u - u_2}{u_3 - u_2} N_{2,0} + \frac{u_4 - u}{u_4 - u_3} N_{3,0}$$

Тъй като  $N_{2,0} = 1$  за  $u \in [0; 0,2)$  и  $N_{2,0} = 0$  при  $u \in [0,2; 0,8)$ , а  $N_{3,0} = 0$  при  $u \in [0; 0,2)$  и  $N_{3,0} = 1$  за  $u \in [0,2; 0,8)$ , то трябва да пресметаме  $N_{2,1}$  отделно за двата интервала  $u \in [0; 0,2)$  и  $u \in [0,2; 0,8)$ :

За  $u \in [0; 0,2)$ :

$$N_{2,1} = \frac{u - 0}{0,2 - 0} \cdot 1 = 5u$$

$$\text{За } u \in [0,2; 0,8) \quad N_{2,1} = \frac{0,8 - u}{0,8 - 0,2} \cdot 1 = \frac{4}{3} - \frac{5}{3}u$$

Пресмятане на  $N_{3,1}$ :

$$N_{3,1} = \frac{u - u_3}{u_4 - u_3} N_{3,0} + \frac{u_5 - u}{u_5 - u_4} N_{4,0}$$

$$\text{При } u \in [0,2; 0,8) \quad N_{3,1} = \frac{u - 0,2}{0,8 - 0,2} \cdot 1 = \frac{5}{3}u - \frac{1}{3}$$

$$\text{При } u \in [0,8; 1) \quad N_{3,1} = \frac{1 - u}{1 - 0,8} \cdot 1 = 5 - 5u$$

Пресмятане на  $N_{4,1}$ :

$$N_{4,1} = \frac{u - u_4}{u_5 - u_4} N_{4,0} + \frac{u_6 - u}{u_6 - u_5} N_{5,0}$$

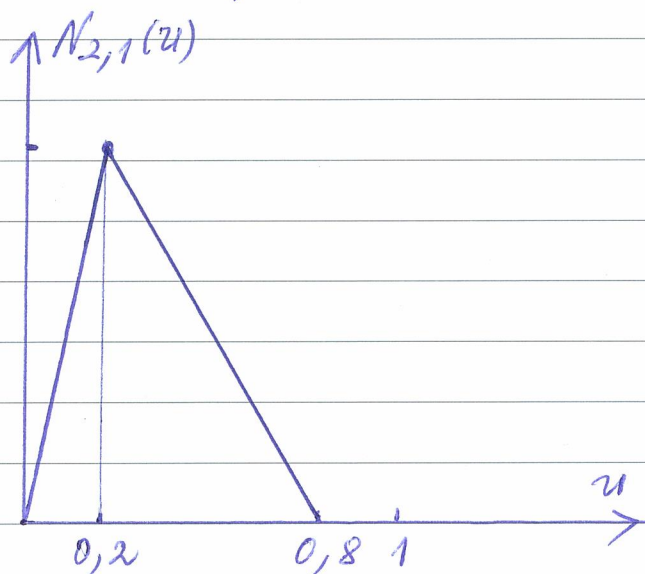
$N_{5,0} \equiv 0$ , следователно за  $u \in [0,8; 1)$  (интервала на  $N_{4,0}$ ) ще имаме

$$N_{4,1} = \frac{u - 0,8}{1 - 0,8} \cdot 1 = \frac{u - 0,8}{0,2} = 5u - 4.$$

Да нанесем резултатите от пресметанията на  $N_{i,1}$  в Таблица

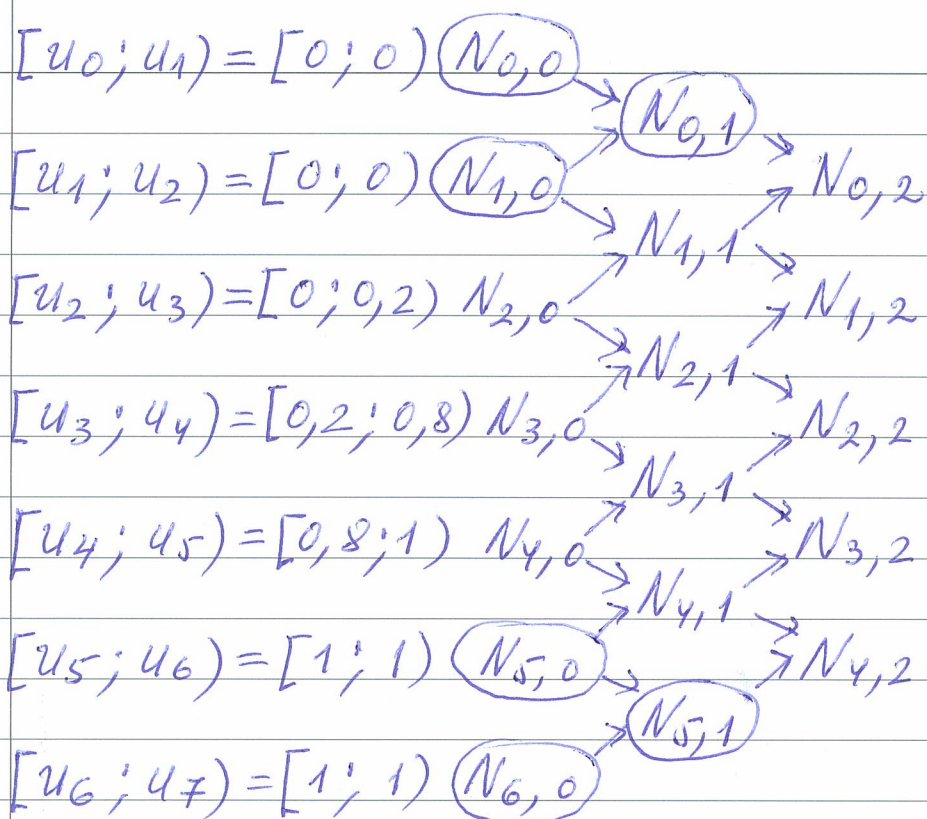
|              | $u \in [0; 0,2)$ | $u \in [0,2; 0,8)$           | $u \in [0,8; 1)$ |
|--------------|------------------|------------------------------|------------------|
| $N_{0,1}(u)$ | 0                | 0                            | 0                |
| $N_{1,1}(u)$ | $1 - 5u$         | 0                            | 0                |
| $N_{2,1}(u)$ | $5u$             | $\frac{4}{3} - \frac{5}{3}u$ | 0                |
| $N_{3,1}(u)$ | 0                | $\frac{5}{3}u - \frac{1}{3}$ | $5 - 5u$         |
| $N_{4,1}(u)$ | 0                | 0                            | $5u - 4$         |
| $N_{5,1}(u)$ | 0                | 0                            | 0                |

Графика на  $N_{2,1}(u)$



6) Допълваме схемата от 5) с още една колона — тази за основните Б-сплайн функции от втори ред  $N_{i,2}(u)$ :





Пресметане на  $N_{0,2}(u)$ :

$$N_{0,2} = \frac{u - u_0}{u_2 - u_0} N_{0,1} + \frac{u_3 - u}{u_3 - u_1} N_{1,1} =$$

$$= \frac{u - 0}{0,2 - 0}$$

$$\text{За } u \in [0; 0,2) = \frac{u - 0}{0,2 - 0} \cdot 0 + \frac{0,2 - u}{0,2 - 0} \cdot (1 - 5u) =$$

$$= (1 - 5u)(1 - 5u) = (1 - 5u)^2$$

Пресметане на  $N_{1,2}(u)$ :

$$N_{1,2} = \frac{u - u_1}{u_3 - u_1} N_{1,1} + \frac{u_4 - u}{u_4 - u_2} N_{2,1} =$$

$$= \frac{u - 0}{0,2 - 0} N_{1,1} + \frac{0,8 - u}{0,8 - 0} N_{2,1} =$$

$$= 5u N_{1,1} + \left(1 - \frac{5}{4}u\right) N_{2,1}$$

$$\text{За } u \in [0; 0,2) \quad N_{1,2} = 5u \cdot (1 - 5u) + \left(1 - \frac{5}{4}u\right) \cdot 5u =$$

$$= 5u - 25u^2 + 5u - \frac{25}{4}u^2 =$$

$$= 10u - \frac{125}{4}u^2$$

$$\text{За } u \in [0,2; 0,8) \quad N_{1,2} = 5u \cdot 0 + (1 - \frac{5}{4}u)(\frac{4}{3} - \frac{5}{3}u) = \\ = \frac{4}{3} - \frac{5}{3}u - \frac{5}{3}u + \frac{25}{12}u^2 = \frac{4}{3} - \frac{10}{3}u + \frac{25}{12}u^2$$

Пресметане на  $N_{2,2}(u)$ :

$$N_{2,2} = \frac{u - u_2}{u_4 - u_2} N_{2,1} + \frac{u_5 - u}{u_5 - u_3} N_{3,1} = \\ = \frac{u - 0}{0,8 - 0} N_{2,1} + \frac{1 - u}{1 - 0,2} N_{3,1} = \\ = \frac{5}{4}u N_{2,1} + (\frac{5}{4} - \frac{5}{4}u) N_{3,1}$$

$$\text{За } u \in [0; 0,2) \quad N_{2,2} = \frac{5}{4}u \cdot \sqrt{u} + (\frac{5}{4} - \frac{5}{4}u) \cdot 0 = \frac{25}{4}u^2$$

$$\text{За } u \in [0,2; 0,8) \quad N_{2,2} = \frac{5}{4}u(\frac{4}{3} - \frac{5}{3}u) + (\frac{5}{4} - \frac{5}{4}u)(\frac{5}{3}u - \frac{1}{3}) = \\ = \frac{5}{3}u - \frac{25}{12}u^2 + \frac{25}{12}u - \frac{5}{12} - \frac{25}{12}u^2 + \frac{5}{12}u = \\ = \frac{25}{6}u - \frac{25}{6}u^2 - \frac{5}{12}$$

$$\text{За } u \in [0,8; 1) \quad N_{2,2} = \frac{5}{4}u \cdot 0 + (\frac{5}{4} - \frac{5}{4}u)(5 - 5u) = \\ = \frac{1}{4}(5 - 5u)^2$$

Пресметане на  $N_{3,2}(u)$ :

$$N_{3,2} = \frac{u - u_3}{u_5 - u_3} N_{3,1} + \frac{u_6 - u}{u_6 - u_4} N_{4,1} = \\ = \frac{u - 0,2}{1 - 0,2} N_{3,1} + \frac{1 - u}{1 - 0,8} N_{4,1} = \\ = (\frac{5}{4}u - \frac{1}{4}) N_{3,1} + (5 - 5u) N_{4,1}$$

$$\text{За } u \in [0,2; 0,8) \quad N_{3,2} = (\frac{5}{4}u - \frac{1}{4})(\frac{5}{3}u - \frac{1}{3}) = \frac{1}{12}(5u - 1)^2$$



$$\begin{aligned} \text{за } u \in [0,8;1) \quad N_{3,2} &= \left(\frac{5}{4}u - \frac{1}{4}\right)(5-5u) + (5-5u)(5u-4) \\ &= (5-5u)\left(\frac{5}{4}u - \frac{1}{4} + 5u - 4\right) = (5-5u)\left(\frac{25}{4}u - \frac{17}{4}\right) = \\ &= \frac{125}{4}u - \frac{85}{4} - \frac{125}{4}u^2 + \frac{85}{4}u = \frac{105}{2}u - \frac{125}{4}u^2 - \frac{85}{4} \end{aligned}$$

Пресмятане на  $N_{4,2}(u)$ :

$$N_{4,2} = \frac{u - u_4}{u_6 - u_4} N_{4,1} + \frac{u_7 - u}{u_7 - u_5} N_{5,1}$$

Но  $N_{5,1} \equiv 1$ , така че за  $u \in [0,8;1)$  ще имаме

$$N_{4,2} = \frac{u - 0,8}{1 - 0,8} \cdot (5u - 4) = (5u - 4)(5u - 4) = (5u - 4)^2$$

Нанасяме резултатите от пресмятане на  $N_{i,2}$  в таблица

|              | $u \in [0;0,2)$          | $u \in [0,2;0,8)$                                | $u \in [0,8;1)$                                    |
|--------------|--------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| $N_{0,2}(u)$ | $(1-5u)^2$               | 0                                                | 0                                                  |
| $N_{1,2}(u)$ | $10u - \frac{125}{4}u^2$ | $\frac{4}{3} - \frac{10}{3}u + \frac{25}{12}u^2$ | 0                                                  |
| $N_{2,2}(u)$ | $\frac{25}{4}u^2$        | $\frac{25}{6}u - \frac{25}{6}u^2 - \frac{5}{12}$ | $\frac{1}{4}(5-5u)^2$                              |
| $N_{3,2}(u)$ | 0                        | $\frac{1}{12}(5u-1)^2$                           | $\frac{105}{2}u - \frac{125}{4}u^2 - \frac{85}{4}$ |
| $N_{4,2}(u)$ | 0                        | 0                                                | $(5u-4)^2$                                         |

Чертеж на  $N_{2,2}(u)$ . При  $u \in [0;0,2)$   $N_{2,2} = \frac{25}{4}u^2$  - Това е изпъкнала парабол, освен това

$$N_{2,2}(0,2) = \frac{25}{4} \left(\frac{1}{5}\right)^2 = \frac{1}{4}. \text{ При } u \in [0,2; 0,8)$$

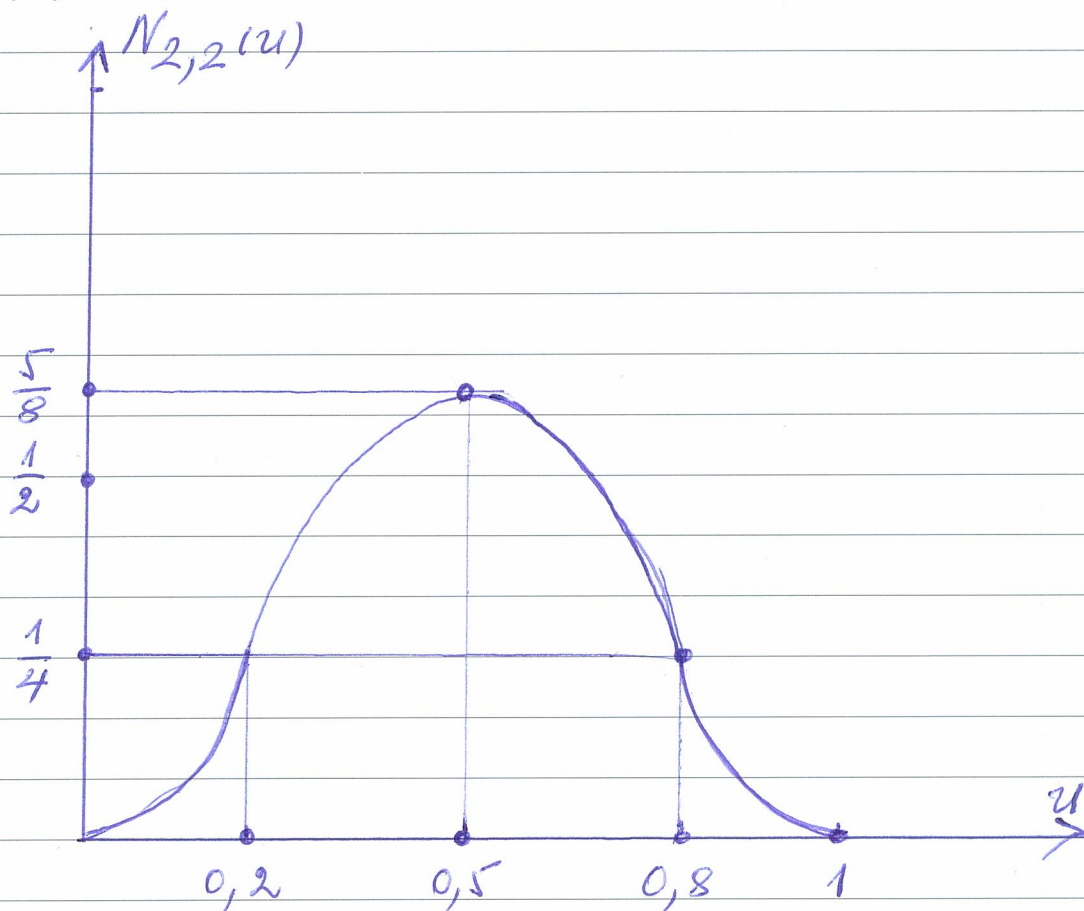
$$N_{2,2}(u) = \frac{25}{6}u - \frac{25}{6}u^2 - \frac{5}{12} - \text{вдлъжната параболa.}$$

$$N_{2,2}(0,2) = \frac{25}{6} \cdot \frac{1}{5} - \frac{25}{6} \left(\frac{1}{5}\right)^2 - \frac{5}{12} = \frac{5}{6} - \frac{1}{6} - \frac{5}{12} = \frac{1}{4}$$

$$N_{2,2}(0,8) = \frac{25}{6} \cdot \frac{4}{5} - \frac{25}{6} \left(\frac{4}{5}\right)^2 - \frac{5}{12} = \frac{10}{3} - \frac{8}{3} - \frac{5}{12} = \frac{1}{4}$$

Да намерим върха на параболата:  $N'_{2,2} = \frac{25}{6} - \frac{25}{3}u = 0$  ако  $u = \frac{1}{2}$ .  $N_{2,2 \max} = N_{2,2}\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{25}{6} \cdot \frac{1}{2} - \frac{25}{6} \left(\frac{1}{2}\right)^2 - \frac{5}{12} = \frac{25}{12} - \frac{25}{24} - \frac{5}{12} = \frac{25}{24} - \frac{5}{12} = \frac{5}{8}$ .

При  $u \in [0,8; 1)$   $N_{2,2}(u) = \frac{1}{4}(5-5u)^2$  - изпъкнала параболa;  $N_{2,2}(0,8) = \frac{1}{4}(5-5 \cdot \frac{4}{5})^2 = \frac{1}{4}$   
 $N_{2,2}(1) = 0$ .



2) Ще имаме три различни параметрични представления на  $S(u)$  в интервалите



$u \in [0; 0,2)$ ,  $u \in [0,2; 0,8)$  и  $u \in [0,8; 1)$ .

За  $u \in [0; 0,2) = [u_2; u_3)$   $C(u)$  ще зависи от точките  $P_2, P_1$  и  $P_0$ . Ще имаме

$$\begin{aligned} C(u) &= N_{0,2}(u)P_0 + N_{1,2}(u)P_1 + N_{2,2}(u)P_2 = \\ &= (1-5u)^2(25; 0) + (10u - \frac{125}{4}u^2)(50; 50) + \\ &+ \frac{25}{4}u^2(-50; 50) = (25(1-5u)^2 + 50(10u - \frac{125}{4}u^2) \\ &- 50 \cdot \frac{25}{4}u^2; 0 + 50(10u - \frac{125}{4}u^2) + 50 \cdot \frac{25}{4}u^2) = \\ &= (25 - 250u + 625u^2 + 500u - \frac{3125}{2}u^2 - \frac{625}{2}u^2; \\ &500u - \frac{3125}{2}u^2 + \frac{625}{2}u^2) = (25 + 250u - 1250u^2; \\ &500u - 1250u^2) \end{aligned}$$

В интервала  $u \in [0,2; 0,8) = [u_3; u_4)$   $C(u)$  ще зависи от контролните точки  $P_3, P_2$  и  $P_1$ . Ползваваме

$$\begin{aligned} C(u) &= N_{1,2}(u)P_1 + N_{2,2}(u)P_2 + N_{3,2}(u)P_3 = \\ &= (\frac{4}{3} - \frac{10}{3}u + \frac{25}{12}u^2)(50; 50) + (\frac{25}{6}u - \frac{25}{6}u^2 - \frac{5}{12})(-50; 50) + \frac{1}{12}(5u-1)^2(0; 25) = \\ &= (50(\frac{4}{3} - \frac{10}{3}u + \frac{25}{12}u^2) - 50(\frac{25}{6}u - \frac{25}{6}u^2 - \frac{5}{12}) + 0; 50(\frac{4}{3} - \frac{10}{3}u + \frac{25}{12}u^2) \\ &+ 50(\frac{25}{6}u - \frac{25}{6}u^2 - \frac{5}{12}) + \frac{25}{12}(5u-1)^2) = \\ &= (\frac{200}{3} - \frac{500}{3}u + \frac{625}{6}u^2 - \frac{625}{3}u + \frac{625}{3}u^2 + \frac{125}{6}; \\ &\frac{200}{3} - \frac{500}{3}u + \frac{625}{6}u^2 + \frac{625}{3}u - \frac{625}{3}u^2 - \frac{125}{6} + \frac{625}{12}u^2 - \end{aligned}$$

$$-\frac{125}{6}u + \frac{25}{12}) = (\frac{175}{2} - 375u + \frac{625}{2}u^2; \frac{575}{12} + \frac{125}{6}u - \frac{625}{12}u^2)$$

В интервала  $u \in [0,8;1) = [u_4;u_5)$   $C(u)$  ще зависи от контролните точки  $P_4, P_3$  и  $P_2$ ;

$$C(u) = N_{2,2}(u)P_2 + N_{3,2}(u)P_3 + N_{4,2}(u)P_4 =$$

$$= \frac{1}{4}(5-5u)^2(-50;50) + (\frac{105}{2}u - \frac{125}{4}u^2 - \frac{85}{4}) \cdot$$

$$(0;25) + (5u-4)^2(-25;0) =$$

$$= (-\frac{50}{4}(5-5u)^2 + 0 - 25(5u-4)^2;$$

$$\frac{50}{4}(5-5u)^2 + 25(\frac{105}{2}u - \frac{125}{4}u^2 - \frac{85}{4}) + 0) =$$

$$= (-\frac{625}{2} + 625u - \frac{625}{2}u^2 - 625u^2 + 1000u - 400;$$

$$\frac{625}{2} - 625u + \frac{625}{2}u^2 + \frac{2625}{2}u - \frac{3125}{4}u^2 - \frac{2125}{4}) =$$

$$= (1625u - \frac{1425}{2} - \frac{1875}{2}u^2; 1375u - \frac{875}{4} - \frac{1875}{4}u^2)$$

Напомаме резултатите от параметр, в табл.

|                   | първа координата (x)<br>на $C(u)$            | втора координата (y)<br>на $C(u)$                     |
|-------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| $u \in [0;0,2)$   | $25 + 250u - 1250u^2$                        | $500u - 1250u^2$                                      |
| $u \in [0,2;0,8)$ | $\frac{175}{2} - 375u + \frac{625}{2}u^2$    | $\frac{575}{12} + \frac{125}{6}u - \frac{625}{12}u^2$ |
| $u \in [0,8;1)$   | $1625u - \frac{1425}{2} - \frac{1875}{2}u^2$ | $\frac{1375}{2}u - \frac{875}{4} - \frac{1875}{4}u^2$ |



г) Първи начин - ще използваме параметричното представяне на стегнатата Б-сплайн крива от 2).

Пресмятаме  $C(0,2)$  като имаме пред вид, че  $0,2 \in [0,2; 0,8)$  (т.е. използваме втория ред на таблицата от 2))

$$\text{Първа координата} = \frac{175}{2} - 375 \cdot \frac{1}{5} + \frac{625}{2} \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^2 =$$

$$= \frac{175}{2} - 75 + \frac{25}{2} = 100 - 75 = 25$$

$$\text{Втора координата} = \frac{575}{12} + \frac{125}{6} \cdot \frac{1}{5} - \frac{625}{12} \cdot \frac{1}{25} =$$

$$= \frac{575}{12} + \frac{25}{6} - \frac{25}{12} = \frac{550}{12} + \frac{25}{6} = \frac{275 + 25}{6} = \frac{300}{6} = 50$$

Окончателно:  $C(0,2) = (-25; 50)$

Пресмятаме  $C(0,5)$ ,  $0,5 \in [0,2; 0,8)$ , така че отново ще ползваме втория ред на таблицата

$$\text{Първа координата: } \frac{175}{2} - 375 \cdot \frac{1}{2} + \frac{625}{2} \cdot \frac{1}{4} =$$

$$= \frac{175}{2} - \frac{375}{2} + \frac{625}{8} = \frac{625}{8} - 100 = -\frac{175}{8} = -21,875$$

$$\text{Втора координата: } \frac{575}{12} + \frac{125}{6} \cdot \frac{1}{2} - \frac{625}{12} \cdot \frac{1}{4} =$$

$$= \frac{575}{12} + \frac{125}{12} - \frac{625}{48} = \frac{700}{12} - \frac{625}{48} = \frac{2800 - 625}{48} = \frac{2175}{48} = \frac{725}{16} = 45,3125$$

Окончателно:  $C(0,5) = (-21,875; 45,3125)$

Пресмятане на  $C(0,8)$ ,  $0,8 \in [0,8; 1)$  - използваме третия ред на таблицата от 2)

$$\text{Първа координата: } 1625 \cdot \frac{4}{5} - \frac{1425}{2} - \frac{1875}{2} \cdot \frac{16}{25} =$$

$$= 1300 - \frac{1425}{2} - 600 = 700 - \frac{1425}{2} = -\frac{25}{2} = -12,5$$

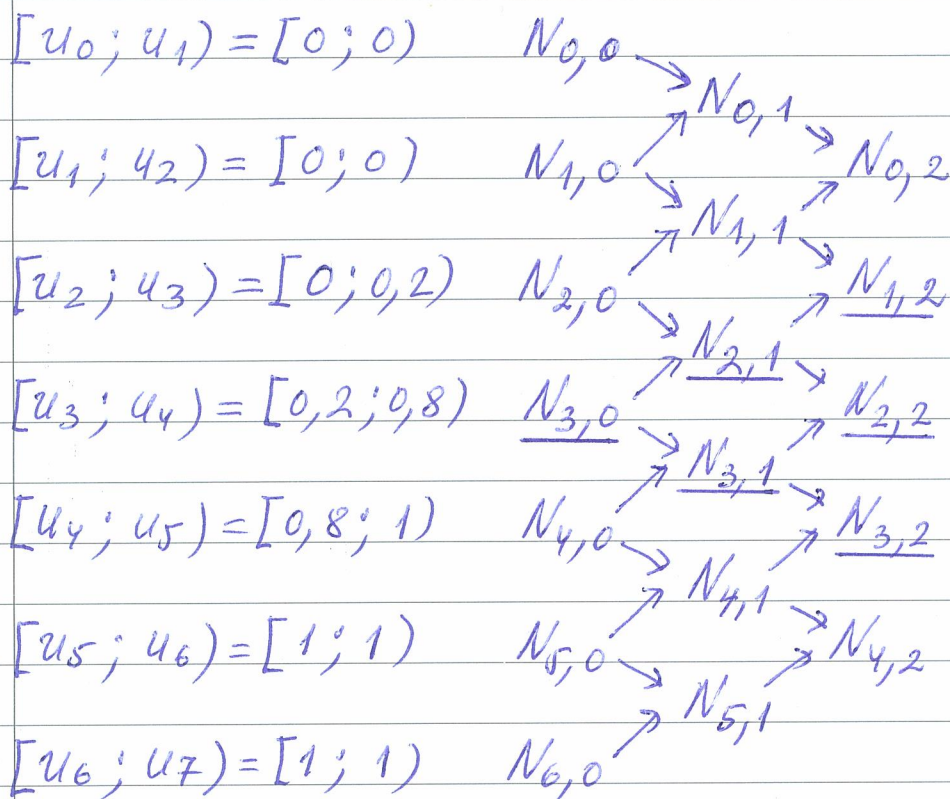
$$\text{Втора координата: } \frac{1375}{2} \cdot \frac{4}{5} - \frac{875}{4} - \frac{1875}{4} \cdot \frac{16}{25} =$$

$$= 550 - \frac{875}{4} - 300 = 250 - \frac{875}{4} = \frac{125}{4} = 31,25$$

Окончателно:  $C(0,8) = (-12,5; 31,25)$ .

Втори начин - ще използваме числовите стойности на ненулевите  $N_{i,0}$ ,  $N_{i,1}$  и  $N_{i,2}$  за конкретната стойност на  $u \in [0; 1)$

Нека да пресметнем  $c(0,5)$ . Правим схемата за пресмятане на  $N_{i,p}$  ( $p \leq 2$ ), като отбелязваме ненулевите за  $u = 0,5$ :



Ясно е, че  $N_{3,0}(0,5) = 1$

Пресмятане на  $N_{2,1}(0,5)$  и  $N_{3,1}(0,5)$ :

$$N_{2,1}(0,5) = \frac{u_1 - u_2}{u_3 - u_2} N_{2,0} + \frac{u_4 - u}{u_4 - u_3} N_{3,0}$$

Но  $N_{2,0}(0,5) = 0 \Rightarrow$  ще играе роля само второто събираемо, в което заместваме  $u = 0,5$ ;  $u_3 = 0,2$ ;  $u_4 = 0,8$  и  $N_{3,0} = 1$ , получаваме

$$N_{2,1}(0,5) = \frac{0,8 - 0,5}{0,8 - 0,2} \cdot 1 = \frac{0,3}{0,6} = \frac{1}{2}$$



Сегга можем да не пресметаме  $N_{3,1}(0,5)$ , защото можем да използваме свойството: за всяко  $u \in [0,1]$  сумата от всички  $N_{i,r}$  ( $r$ -фиксирано,  $i$ -променящо се) е равна на 1, т.е.

$$N_{2,1}(0,5) + N_{3,1}(0,5) = 1, \text{ (другите са нули)}$$

$$\text{но } N_{2,1}(0,5) = \frac{1}{2} \Rightarrow N_{3,1}(0,5) = \frac{1}{2}$$

Пресметане на базовите B-сплайн функции от втори ред  $N_{1,2}(0,5)$ ,  $N_{2,2}(0,5)$  и  $N_{3,2}(0,5)$ .

Сегга, като използваме, че

$$N_{1,2}(0,5) + N_{2,2}(0,5) + N_{3,2}(0,5) = 1$$

можем да пресметнем две от тях -  $N_{1,2}(0,5)$  и  $N_{3,2}(0,5)$ :

$$N_{1,2}(0,5) = \frac{u - u_1}{u_3 - u_1} N_{1,1}(0,5) + \frac{u_4 - u}{u_4 - u_2} N_{2,1}(0,5), \text{ но}$$

$N_{1,1}(0,5) = 0$ , затова роля ще играе само второто сдвигане. В него заместваме  $u_2 = 0$ ,  $u_4 = 0,8$ ,  $u = 0,5$  и  $N_{2,1}(0,5) = 0,5$ ; получаваме

$$N_{1,2}(0,5) = \frac{0,8 - 0,5}{0,8 - 0} \cdot 0,5 = \frac{0,3}{0,8} \cdot 0,5 = \frac{3}{16};$$

$$N_{3,2}(0,5) = \frac{u - u_3}{u_5 - u_3} N_{3,1}(0,5) + \frac{u_6 - u}{u_6 - u_4} N_{4,1}(0,5).$$

Тъй като  $N_{4,1}(0,5) = 0$ , роля ще играе само първото сдвигане. В него заместваме  $u = 0,5$ ,  $u_3 = 0,2$ ;  $u_5 = 1$ ;  $N_{3,1}(0,5) = 0,5$  и получаваме

$$N_{3,2}(0,5) = \frac{0,5 - 0,2}{1 - 0,2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{0,3}{0,8} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{16}$$

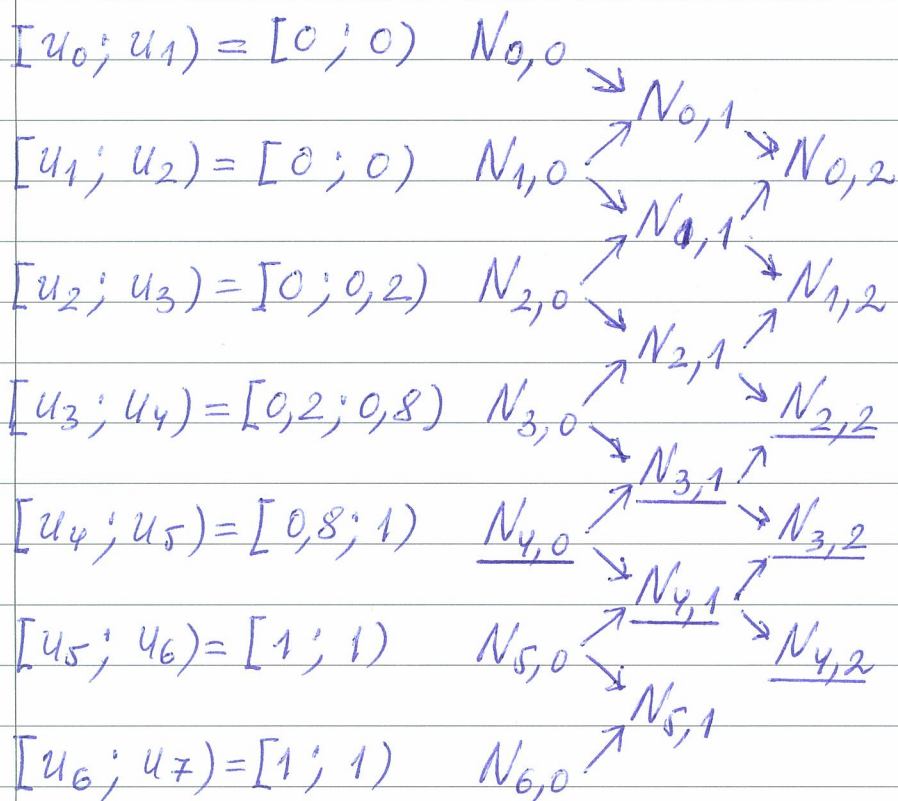
Тъй като  $N_{1,2}(0,5) = \frac{3}{16}$  и  $N_{3,2}(0,5) = \frac{3}{16}$ , то

$$N_{2,2}(0,5) = 1 - \frac{3}{16} - \frac{3}{16} = \frac{5}{8}$$

Сега, за да пресметнем  $S(0,5)$  ще използваме представянето на Б-сплайн кривата  $S(u)$  като линейна комбинация от базисни Б-сплайн от втори ред (отговарящ на степента на  $S(u)$ , зададена по условие) с коефициенти (тегла)  $N_{i,2}$ . Ще имаме

$$\begin{aligned} S(0,5) &= N_{1,2}(0,5)P_1 + N_{2,2}(0,5)P_2 + N_{3,2}(0,5)P_3 = \\ &= \frac{3}{16}(50;50) + \frac{5}{8}(-50;50) + \frac{3}{16}(0;25) = \\ &= \left( \frac{75}{8} - \frac{250}{8}, \frac{75}{8} + \frac{250}{8} + \frac{75}{16} \right) = \left( -\frac{175}{8}, \frac{725}{16} \right) = \\ &= (-21,875; 45,3125) \end{aligned}$$

Нека да пресметнем и  $S(0,8)$ . Отново правим схемата, като подгъртаваме всички нивели  $N_{i,p}(0,8)$  от ред 0, 1 и 2:



$N_{4,0}(0,8) = 1$ , защото  $0,8 \in [0,8; 1)$  (сега виж-



даме защо възловите интервали са със затворено начало и отворен край)

$$N_{3,1}(0,8) = \frac{u - u_3}{u_4 - u_3} N_{3,0}(0,8) + \frac{u_5 - u}{u_5 - u_4} N_{4,0}(0,8)$$

$$N_{3,0}(0,8) = 0 \Rightarrow N_{3,1}(0,8) = \frac{1 - 0,8}{1 - 0,8} \cdot 1 = 1$$

Тогава (поради  $N_{3,1}(0,8) + N_{4,1}(0,8) = 1 \Rightarrow N_{4,1}(0,8) = 0$  - така се получава, защото  $u = 0,8$  е взет).

$$N_{2,2}(0,8) = \frac{u - u_2}{u_4 - u_2} N_{2,1}(0,8) + \frac{u_5 - u}{u_5 - u_3} N_{3,1}(0,8)$$

$$N_{2,1}(0,8) = 0 \Rightarrow N_{2,2}(0,8) = \frac{1 - 0,8}{1 - 0,2} \cdot 1 = \frac{0,2}{0,8} = \frac{1}{4}$$

$$N_{4,2}(0,8) = \frac{u - u_4}{u_6 - u_4} N_{4,1}(0,8) + \frac{u_7 - u}{u_7 - u_5} N_{5,1}(0,8),$$

$$\text{но } N_{4,1}(0,8) = N_{5,1}(0,8) = 0 \Rightarrow N_{4,2}(0,8) = 0.$$

Тогава, поради това че е изпълнено равенството  $N_{2,2}(0,8) + N_{3,2}(0,8) + N_{4,2}(0,8) = 1$  и  $N_{2,2}(0,8) = \frac{1}{4}$ ,  $N_{4,2}(0,8) = 0 \Rightarrow N_{3,2}(0,8) = \frac{3}{4}$ .

За пресметнем  $S(0,8)$ :

$$S(0,8) = N_{2,2}(0,8) P_2 + N_{3,2}(0,8) P_3 + N_{4,2}(0,8) P_4 =$$

$$= \frac{1}{4}(-50; 50) + \frac{3}{4}(0; 25) + 0(-25; 0) =$$

$$= \left(-\frac{50}{4} + 0; \frac{50}{4} + \frac{75}{4}\right) = \left(-\frac{50}{4}; \frac{125}{4}\right) = (-12,5; 31,25)$$

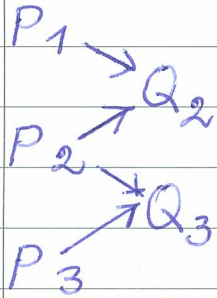
Важно! Когато задачата се изисква пресмятане на  $S(u)$  за конкретна стойност на  $u$ , трябва да се следва втория начин, който е много по-цратък, отколкото пресмятанята за произ-





засегнатите контролни точки при това вмъкване са  $P_3, P_2, P_1$ , а схемата на вмъкването изглежда така:

$P_0$



$Q_2$  ще лежи на отсечката  $[P_1 P_2]$  и ще се пресмята с помощта на коефициента  $a_2$ :

$$Q_2 = (1 - a_2)P_1 + a_2 P_2,$$

а  $Q_3 \in [P_2 P_3]$ , като

$$Q_3 = (1 - a_3)P_2 + a_3 P_3$$

Коефициентите  $a_2$  и  $a_3$  се пресмятат с помощта на формулата

$$a_i = \frac{t - u_i}{u_{i+p} - u_i} = \frac{t - u_i}{u_{i+2} - u_i}, \quad i = 2, 3$$

При  $i = 2$  ще имаме

$$a_2 = \frac{0,5 - u_2}{u_4 - u_2} = \frac{0,5 - 0}{0,8 - 0} = \frac{5}{8}$$

а за  $i = 3$ :

$$a_3 = \frac{0,5 - u_3}{u_5 - u_3} = \frac{0,5 - 0,2}{1 - 0,2} = \frac{3}{8}$$

(Това, че  $a_2 + a_3 = 1$  е пълна случайност!), Сега можем да намерим новите контролни точки и

$$\begin{aligned} Q_2 &= \left(1 - \frac{5}{8}\right)(50; 50) + \frac{5}{8}(-50; 50) = \\ &= \left(\frac{75}{4}; \frac{75}{4}\right) + \left(-\frac{125}{4}; \frac{125}{4}\right) = \left(-\frac{25}{2}; 50\right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Q_3 &= \left(1 - \frac{3}{8}\right)(-50; 50) + \frac{3}{8}(0; 25) = \\ &= \left(-\frac{125}{4}; \frac{125}{4}\right) + \left(0; \frac{75}{8}\right) = \left(-\frac{125}{4}; \frac{325}{8}\right) \end{aligned}$$

Така получихме, че старата контролна точка  $P_2$  отпада и е заменена с новите контролни точки  $Q_2$  и  $Q_3$ , т.е. новите контролни точки са с една повече:  $Q_0 = P_0$ ,  $Q_1 = P_1$ ;  $Q_2, Q_3, Q_4 = P_3$  и  $Q_5 = P_4$ . Възловата редица е  $V_0 = V_1 = V_2 = 0$ ;  $V_3 = 0,2$ ;  $V_4 = 0,5$ ;  $V_5 = 0,8$ ;  $V_6 = V_7 = V_8 = 1$ . И наистина, в тъждеството  $m = n + p + 1$

при запазване на  $p = 2$  увеличаването на  $m$  с 1 (вмъкване на  $t = 0,5$  като нов възел) изисква увеличаване на  $n$  (брой на контролните точки) с 1.

3) Алгоритъмът на де Боор изисква  $t = 0,5$  да бъде възел с такава кратност, каквато е степенята на задамата. Тъй като степенята на задамата е  $p = 2$ , а  $t = 0,5$  е еднократен възел след първото вмъкване (в Ж), то трябва по същия начин да вмъкнем  $t = 0,5$  още един път.

$t = 0,5 \in [0,5; 0,8) = [V_4; V_5)$ , така че засегнатите точки ще бъдат  $Q_4$  ( ~~$P_3$~~ ),  $Q_3$  (нова) и  $Q_2$  (нова). Да означим новите контролни точки  $R_3 \in [Q_2 Q_3]$  и  $R_4 \in [Q_3 Q_4]$  и да пресметнем коефициентите на вмъкване

$$a_3 = \frac{t - V_3}{V_5 - V_3} = \frac{0,5 - 0,2}{0,8 - 0,2} = \frac{0,3}{0,6} = \frac{1}{2}$$

и

$$a_4 = \frac{t - V_4}{V_6 - V_4} = \frac{0,5 - 0,5}{1 - 0,5} = 0$$

Последното означава, че  $R_4 = (1 - a_4)Q_3 + a_4Q_4 = Q_3$  (винаги е така при втора вмъкване). За  $R_3$  ще имаме



$$R_3 = (1 - a_3)Q_2 + a_3 Q_3 = \frac{1}{2} \left(-\frac{25}{2}; 50\right) + \frac{1}{2} \left(-\frac{125}{4}; \frac{325}{8}\right) = \left(-\frac{25}{4}; 25\right) + \left(-\frac{125}{8}; \frac{325}{16}\right) = \left(-\frac{175}{8}; \frac{725}{16}\right)$$

Окончателно схемата на двете възникващи измежд така

$$P_0 = Q_0$$

$$P_1 = Q_1$$

$$P_2 \rightarrow Q_2 \rightarrow R_3 = \left(-\frac{175}{8}; \frac{725}{16}\right) = C(0,5) -$$

последната възникната контролна точка е всъщност  $C(0,5)$ .

$$P_3 = Q_4$$

$$P_4 = Q_5$$

и) При  $u \in [0; 0,5]$  контролните точки са

$$S_0 = Q_0 = P_0(25; 0), S_1 = Q_1 = P_1(50; 50),$$

$$S_2 = Q_2 \left(-\frac{25}{2}; 50\right) \text{ и } S_3 = R_3 \left(-\frac{175}{8}; \frac{725}{16}\right).$$

Взловият вектор е

$$U_1 = \{0[3]; 0,2; 0,5[3]\}$$

За  $u \in [0,5; 1]$  имаме контролни точки

$$T_0 = R_3 \left(-\frac{175}{8}; \frac{725}{16}\right), T_1 = Q_3 \left(-\frac{125}{4}; \frac{325}{8}\right),$$

$$T_2 = Q_4 = P_3(0; 25) \text{ и } T_3 = Q_5 = P_4(-25; 0);$$

взлов вектор

$$U_2 = \{0,5[3]; 0,8; 1[3]\}$$

Двете задачи са коректно зададени, защото и за двете имаме  $m = 6$  (7 възли с кратностите им,  $n = 3$  (4 контролни точки),  $p = 2 \Rightarrow$  изпълнено е тъждеството  $m = n + p + 1$ .

й) Тъй като  $t = 0,8$  е вете (едноукратен) възел, то ще трябва да го възникнем още веднъж, за да може кратността му като възел да съвпадне

не със степенярна стегнатата Б-сплайн крива  $S(u)$ .

Тъй като  $t=0,8 \in [0,8;1)=[u_4;u_5)$ , засегнатите точки са  $P_4, P_3$  и  $P_2$ . Новите контролни точки са  $Q_3 \in [P_2 P_3]$  с коефициент на вмъкване  $a_3$  и  $Q_4 \in [P_3 P_4]$  с коефициент на вмъкване  $a_4$ . Пресмятаме  $a_3$  и  $a_4$

$$a_3 = \frac{t - u_3}{u_5 - u_3} = \frac{0,8 - 0,2}{1 - 0,2} = \frac{0,6}{0,8} = \frac{3}{4}$$

$$a_4 = \frac{t - u_4}{u_6 - u_4} = \frac{0,8 - 0,8}{1 - 0,8} = 0$$

Последното означава, че  $Q_4 = (1 - a_4)P_3 + a_4P_4 = P_3$

За новата контролна точка  $Q_3$  ще имаме

$$Q_3 = (1 - a_3)P_2 + a_3P_3 = \frac{1}{4}(-50; 50) + \frac{3}{4}(0; 25) = (-\frac{25}{2}; \frac{25}{2}) + (0; \frac{75}{4}) = (-\frac{25}{2}; \frac{125}{4})$$

Така получаваме  $S(0,8) = Q_3 = (-\frac{25}{2}; \frac{125}{4})$ .